

**RANCANG BANGUN SUB SISTEM OTOMATISASI
PERANGKAT IOT BERBASIS WEBSITE
(STUDI KASUS : GREENHOUSE KEBUN RAYA ITERA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera



Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

122140193

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “RANCANG BANGUN SUB SISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : GREENHOUSE KEBUN RAYA ITERA)” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, {Tanggal, Bulan, Tahun}

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM.122140193

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Winda Yulita, M.Cs.
NIP. 199307272022032022

Penguji

1. Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T
NIP. 199303142019031018
2. Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199102092024061001

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “RANCANG BANGUN SUB SISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193

Tanda Tangan :
Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti *Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN SUB SISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT
BERBASIS *WEBSITE*
(STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : tanggal-bulan-2025

Yang Menyatakan
Muhammad Yusuf
NIM. 122140193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI. selaku Dosen Pembimbing I atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangkan kepada penulis.
5. Winda Yulita, M.Cs. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta saran-saran yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua dan segenap keluarga, yang telah menjadi fondasi utama serta pemberi pelajaran paling berharga tentang kesabaran dan perjuangan, hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
7. Terimakasih untuk penulis karena sudah mampu sampai di fase yang tidak mudah untuk dilalui, banyak pelajaran, tantangan, dan penghargaan yang sudah dilalui dengan penuh kekuatan, kegigihan, serta semangat dan aksi yang berjalan beriringan.
8. Terima kasih tulus untuk teman-teman terbaik yang selalu ada untuk saling mendukung, mengingatkan, dan menguatkan. Perjalanan hingga tahap akhir ini terasa lebih ringan berkat kehadiran, setiap kritik, dan diskusi yang telah dilalui bersama.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan para pembaca.

MOTTO PENULIS

“Keep Doing, Keep Learning, Keep Growing”

~ Muhammad Yusuf ~

RINGKASAN

RANCANG BANGUN SUB SISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

Muhammad Yusuf

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 700 - 1000 kata.

ABSTRAK

RANCANG BANGUN SUB SISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

Muhammad Yusuf

Abstrak adalah ringkasan isi skripsi yang memuat secara padat, jelas, dan sistematis unsur-unsur penting dari suatu penelitian. Tujuan utama penulisan abstrak adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian kepada pembaca tanpa harus membaca keseluruhan skripsi. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tanpa sub judul atau poin-poin, menggunakan bahasa yang formal dan akademik. Panjang abstrak 200 - 300 kata dan harus disusun secara ringkas namun mencerminkan keseluruhan isi dari skripsi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode yang digunakan, hasil utama, hingga kesimpulan dari penelitian.

Penulisan abstrak dilakukan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk keperluan publikasi dan dokumentasi akademik, abstrak juga harus disediakan dalam bahasa Inggris (Abstract).

Di bagian akhir abstrak dicantumkan Kata Kunci yang ditulis dengan huruf tebal dan diikuti tanda titik dua, kemudian disusul oleh tiga hingga lima kata kunci yang relevan dengan topik, objek, dan metode penelitian. Kata kunci tersebut harus ditulis dalam satu baris dan dipisahkan dengan tanda koma. Kata kunci berfungsi sebagai penanda indeksasi dalam basis data ilmiah dan memudahkan pencarian dokumen oleh peneliti lain.

Kata Kunci: Perancangan Ulang, *Frontend*, *Usability*, ISO 9241-11, *Waterfall*

ABSTRACT

WEBSITE-BASED AUTOMATION SUBSYSTEM FOR IOT DEVICES (CASE STUDY: ITERA BOTANICAL GARDEN GREENHOUSE)

Muhammad Yusuf

An abstract is a summary of the thesis content that presents, in a concise, clear, and systematic manner, the essential elements of a research study. The main purpose of writing an abstract is to provide readers with an overview of the research without requiring them to read the entire thesis. The abstract is written in a single paragraph without subheadings or bullet points, using formal and academic language. It should be between 200 and 300 words in length and must be structured succinctly while reflecting the overall content of the thesis, including the background, problem formulation, research objectives, methods used, main findings, and conclusions.

The abstract must be written in proper and correct Indonesian. For academic documentation and publication purposes, the abstract should also be provided in English.

At the end of the abstract, Keywords must be included, written in bold and followed by a colon, then listed with three to five terms that are relevant to the topic, object, and methods of the research. These keywords should appear in a single line and be separated by commas. Keywords serve as indexing markers in academic databases and help facilitate document searches by other researchers.

Keywords: Redesign, Frontend, Usability, ISO 9241-11, Waterfall

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO PENULIS.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR KODE	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
1.6.1 BAB I.....	4
1.6.2 BAB II.....	4
1.6.3 BAB III.....	5
1.6.4 BAB IV	5
1.6.5 BAB V.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.2 Dasar Teori	8
2.2.1 <i>Front-end</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 <i>Website</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 <i>Smart Farming</i>	Error! Bookmark not defined.

2.2.4	<i>Website ITERAHERO</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.5	<i>Greenhouse</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.6	<i>Metode Waterfall</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.7	<i>IoT</i>	9
2.2.8	<i>Heuristic Evaluation</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.9	<i>Blackbox Testing</i>	11
2.2.10	<i>Google Lighthouse</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.11	<i>Usability Standar ISO 9241-11</i>	11
2.2.12	<i>Diagram Use Case</i>	15
2.2.13	<i>Diagram Aktivitas</i>	17
2.2.14	<i>Purposive Sampling</i>	18
BAB III METODE PENELITIAN		20
3.1	<i>Alur Penelitian</i>	20
3.2	<i>Alat dan Bahan</i>	21
3.3.1	<i>Alat Penelitian</i>	21
3.3.2	<i>Bahan Penelitian</i>	22
3.3	<i>Metode Perancangan</i>	Error! Bookmark not defined.
3.3.1	<i>Inisialisasi - Preliminary Research</i>	Error! Bookmark not defined.
3.3.2	<i>Inisialisasi - Analisis & Perumusan Masalah</i>	Error! Bookmark not defined.
3.3.3	<i>Inisialisasi - Studi dan Kajian Literatur</i>	Error! Bookmark not defined.
3.3.4	<i>Metode Waterfall</i>	Error! Bookmark not defined.
3.3.5	<i>Analisis dan Kesimpulan</i>	34
DAFTAR PUSTAKA		36
LAMPIRAN		41
A.	<i>Format Heuristic Evaluation</i>	41
B.	<i>Daftar Bukti Heuristic Evaluation Bersama Evaluator</i>	44
C.	<i>Speedtest Pengujian Google Lighthouse Preliminary Research</i>	44
D.	<i>Performa Google Lighthouse Preliminary Research</i>	44
E.	<i>Rincian Masalah dan Saran Perbaikan Evaluator</i>	44
F.	<i>Stakeholder Website ITERAHERO</i>	44

G. Rincian Hasil Pengujian <i>Usability</i> ISO-9241-11 <i>Website</i> Sebelum Perancangan Ulang	46
H. Rincian Hasil Pengujian <i>Usability</i> ISO-9241-11 <i>Website</i> Setelah Perancangan Ulang	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Kuisioner Pengguna <i>Website</i> ITERAHERO	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 2.1 <i>Website</i> ITERAHERO	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.2 Metode <i>Waterfall</i>	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 Alur Penelitian	20
Gambar 3.2 Benchmark <i>Performance Google Lighthouse Website</i>	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 3.3 <i>Use Case Diagram Website</i> ITERAHERO	25
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i> Staff	26
Gambar 3.5 <i>Activity Diagram</i> Pengelola	26
Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Super Admin	27
Gambar 3.7 Perbandingan <i>Framework</i> berdasarkan <i>Core Web Vital</i>	Error!
Bookmark not defined.	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2 <i>Usability Heuristics</i> 10 Items by Jacob Nielsen . Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.3 Penilaian Masalah <i>Heuristic Evaluation</i> Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.4 Parameter Penilaian Performa Google Lighthouse Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.5 Standar Ukuran Metrik <i>Effectiveness</i>	12
Tabel 2.6 Contoh Hasil Pengukuran <i>Efficiency</i> 1 Responden.....	13
Tabel 2.7 Indikator Time Behavior Metrik <i>Efficiency</i>	14
Tabel 2.8 Contoh Hasil Pengukuran <i>Satisfaction</i> 1 Responden	14
Tabel 2.9 Range Skala Likert Metrik <i>Satisfaction</i>	14
Tabel 2.10 <i>Use Case Diagram Symbol</i>	16
Tabel 2.11 <i>Activity Diagram Symbol</i>	17
Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian.....	20
Tabel 3.2 Alat Penelitian.....	21
Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian.....	22
Tabel 3.4 Informasi Evaluator..... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.5 Hasil <i>Heuristic Evaluation</i> Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.6 Rangkuman Masalah dan Solusi Perbaikan Dari Evaluator ... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.8 Daftar Perbaikan Tampilan <i>Frontend</i> Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.9 Kebutuhan Fungsional	23
Tabel 3.10 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional	23
Tabel 3.11 Daftar Desain <i>Wireframe</i>	28
Tabel 3.12 Panduan Implementasi untuk Optimasi Performa..... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.13 Rencana Pengujian Blackbox Testing	33
Tabel 3.14 Rencana Pengujian Performa dengan Google Lighthouse ... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 3.15 Responden Usability ISO 9241-11	33
Tabel 3.16 Tugas Staff.....	33
Tabel 3.17 Tugas Pengelola	34
Tabel 3.18 Tugas Super Admin.....	34

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 <i>Success rate</i>	12
Rumus 2.2 <i>Time based efficiency</i>	13
Rumus 2.3 <i>Overall relative efficiency</i>	13
Rumus 2.4 <i>User subjective satisfaction</i>	14

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2023 mengarahkan Kebun Raya di Indonesia untuk fokus pada tiga tugas utama: konservasi, penelitian, dan pendidikan [perpres83:2023](#). Kebijakan ini sejalan dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2019 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan riset penelitian dan pengembangan inovasi [uu11:2019](#). Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melalui Rencana Strategis 2025-2029 menargetkan peningkatan Kebun Raya ITERA untuk meraih akreditasi Kelas A dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai pendukung proses bisnis dalam aspek operasional [renstraITERA:2025](#). Kebun Raya ITERA sebagai pusat konservasi tumbuhan dan edukasi telah mengadopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) pada *greenhouse* untuk mendukung operasionalnya [rudiyansyah2023golden](#). Dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan sistem teknologi digital menjadi semakin penting agar pengelolaan *greenhouse* dapat berjalan lebih efisien dan efektif terhadap kebutuhan konservasi maupun penelitian.

Riset Setyawan *et al.* menunjukkan tren peningkatan signifikan publikasi ilmiah tentang *smart greenhouse*, dari 4.8% pada 2017 menjadi 28.6% pada Agustus 2022, yang mengindikasikan pertumbuhan minat akademis terhadap teknologi di bidang pertanian [setyawan2022systematic](#). Studi *systematic literature review* oleh Abou-mehdi-Hassani *et al.* memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi empat kluster riset *smart greenhouse* yang mencakup *Internet of Things* (IoT), *smart greenhouses*, *precision agriculture*, dan kombinasi *sustainability* dengan *Industry 4.0*, di mana IoT menjadi teknologi tulang punggung yang meningkatkan operasi *greenhouse* dan praktik pertanian [aboumehdi2025systematic](#). Teknologi *smart greenhouse* menggunakan sensor dan aktuator untuk memantau dan mengontrol kondisi lingkungannya [setyawan2022systematic](#). Platform *web* dipilih sebagai media monitoring karena sifatnya yang *cross-platform* dan tidak memerlukan instalasi tambahan, sehingga memberikan akses yang lebih luas dibandingkan aplikasi *native* [jagatha2023cross](#).

Penelitian Nugraha (2023) telah berhasil meletakkan dasar digitalisasi yang baik pada *Greenhouse* Kebun Raya ITERA melalui pengembangan website monitoring dengan skor *System Usability Scale* (SUS) mencapai 75.83 [nugraha2023sistem](#). Namun, arsitektur sistem pada tahap ini masih berfokus pada fitur kendali jarak jauh (*remote control*) dan belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme otomatisasi yang efisien. Secara spesifik, mekanisme

eksekusi jadwal yang ada masih mengandalkan pengecekan berulang (*polling*) pada memori sementara. Mengacu pada Kleppmann (2017), pendekatan *polling* pada basis data dapat menciptakan beban komputasi yang tidak perlu (*overhead*) karena sistem terus memproses permintaan kosong saat tidak ada jadwal aktif [kleppmann2017designing](#). Selain itu, penyimpanan antrian tugas pada memori volatil (RAM) memiliki risiko hilangnya data eksekusi apabila terjadi kendala pada server, sebuah kerentanan yang menurut Newman (2015) dapat diatasi dengan transisi menuju arsitektur berbasis *worker* dengan antrian persisten untuk menjamin ketahanan sistem [newman2015building](#).

Kebutuhan akan pembaruan arsitektur ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si., yang mengharapkan perancangan sub-sistem baru dengan kemampuan lebih mandiri, termasuk penambahan fitur otomatisasi berbasis robot untuk memberikan rekomendasi nutrisi sesuai kondisi dan fase tanaman. Pengembangan ini menjadi esensial karena infrastruktur saat ini masih menuntut intervensi manusia yang tinggi. Padahal, Suhandi et al. menegaskan bahwa peran vital otomasi adalah meminimalisir intervensi manusia sekaligus menjamin presisi dan konsistensi operasional [\[REFERENSI Suhandi\]](#). Dalam perspektif teknis, hal ini didukung oleh Abolhassani Khajeh et al. yang menjelaskan bahwa sensor IoT idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pantau, melainkan mampu bekerja secara otonom melalui penjadwalan waktu nyata (*real-time scheduling*) untuk merespons dinamika lingkungan tanpa bantuan operator [\[REFERENSI Khajeh\]](#). Oleh karena itu, integrasi antara IoT dan kecerdasan robotika ini dirancang untuk membentuk sistem *self-regulating* guna dengan harapan meningkatkan produktivitas pemeliharaan tanaman.

Pengembangan sub-sistem ini menggunakan metode *Kanban* setelah membandingkan berbagai pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC). Model lama seperti *Waterfall* dianggap kurang cocok karena terlalu kaku terhadap perubahan kebutuhan [REFERENSI hossain](#). Sementara itu, model *Spiral* yang fokus pada risiko dinilai terlalu rumit dan butuh banyak sumber daya untuk tim kecil [REFERENSI hossain](#). Dalam kelompok metode *Agile*, *Scrum* memang terstruktur namun mewajibkan peran khusus dan waktu kerja yang kaku [REFERENSI Magar](#), [REFERENSI Brechner](#), yang kontras dengan *Kanban* yang lebih luwes dan mengalir terus-menerus tanpa perlu perencanaan yang berlebihan [REFERENSI Magar](#), [REFERENSI Brechner](#), sehingga lebih pas untuk tim *Capstone* penelitian ini yang hanya berisi dua orang dan membutuhkan hasil yang terukur jelas [REFERENSI Pedoman Capstone](#). Karena alasan itu, *Kanban* dipilih sebab mampu menggambarkan alur kerja secara visual dan membatasi pekerjaan yang sedang berjalan atau *Work-In-Progress* (WIP) [REFERENSI Brechner](#). Cara ini mencegah tugas

menumpuk dan memastikan hasil kerja siap pakai atau *production-ready* setiap hari [REFERENSI Brechner](#).

Pengujian pada penelitian sub-sistem otomatisasi perangkat IOT (berdasarkan jadwal, ambang batas sensor, rekomendasi robot) ini menerapkan *Black Box Testing* karena metode ini lebih efisien dalam waktu dan biaya serta efektif untuk memastikan perangkat *Internet of Things* (IoT) bekerja sesuai fungsinya tanpa harus memeriksa kode program secara mendalam [REFERENSI nugraha2023sistem](#). Selanjutnya, validasi keberhasilan sistem mengacu pada standar ISO 9241-11. Standar ini mengartikan usability sebagai seberapa efektif, efisien, dan memuaskan suatu sistem saat dipakai dalam konteks penggunaan tertentu [REFERENSI iso9241](#). Sisi kepuasan diukur memakai kuesioner *System Usability Scale* (SUS) karena alat ini terbukti bisa menilai seberapa baik pengguna menerima sub-sistem tersebut secara menyeluruh [REFERENSI tuloli2022pengukuran](#). Sesuai dengan aturan ISO tentang "pengguna tertentu" dan syarat solusi masalah nyata dari mitra, penelitian ini memilih responden secara khusus atau *purposive sampling*. Teknik ini dipakai untuk memilih orang-orang yang benar-benar paham proses bisnisnya agar masukan yang diberikan sesuai dan tepat sasaran [REFERENSI iso9241](#), [REFERENSI memon2025purposive](#), [REFERENSI etikan2016comparison](#).

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang bangun sub-sistem otomatisasi perangkat IoT berbasis *website* menggunakan metode pengembangan Agile Kanban?
2. Bagaimana cara pengujian dan tingkat kelayakan sub-sistem otomatisasi perangkat IoT berdasarkan pengujian *blackbox* dan usability ISO 9241-11, dan SUS?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah memberikan dasar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan dan implementasi sub-sistem otomatisasi perangkat IoT berbasis *website* dengan menerapkan metode Agile Kanban.
2. Mengukur tingkat keberhasilan fungsi dan usability sub-sistem otomatisasi menggunakan metode *Blackbox Testing* dan *System Usability Scale* (SUS) berdasarkan standar ISO 9241-11.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan hanya mencakup bagian *sub-sistem* otomatisasi perangkat *IOT* (berdasarkan penjadwalan, ambang batas sensor, rekomendasi robot).
2. Penelitian tidak membahas secara detail mengenai perangkat keras IoT dan mekanisme algoritma rekomendasi AI dari robot.
3. Penelitian ini tidak melebar ke analisis ataupun perbandingan tanaman yang sedang di tanam/dibudidayakan.
4. Penelitian hanya dilakukan di lingkup *greenhouse* yang dioperasikan di Kebun Raya ITERA dan hanya pada responden yang memiliki akses.
5. Penelitian menggunakan metode *agile kanban*, *blackbox-testing*, *usability ISO 9241-11*, dan *SUS*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan tugas akhir sebagai berikut:

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bilamana rumusan masalah terjawab dan tujuan tercapai, antara lain:

1. Tersedianya sub-sistem otomatisasi yang dapat membantu proses pengelolaan *greenhouse* menjadi lebih efisien melalui penerapan otomatisasi perangkat IoT berbasis *website*.
2. Memberikan data pengujian dan evaluasi mengenai kinerja fungsi otomatisasi dan tingkat kepuasan pengguna sebagai tolak ukur keberhasilan sub-sistem.

1.6.1 BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

1.6.2 BAB II

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 BAB III

Bab ini menjelaskan alur sistematis dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.6.4 BAB IV

Bab ini memaparkan hasil pengembangan dan hasil pengujian sesuai dengan metodologi penelitian. Selanjutnya hasil akan dievaluasi dan dianalisis.

1.6.5 BAB V

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 menyajikan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Rangkuman ini mencakup metodologi, temuan, dan kontribusi dari setiap penelitian rujukan. Kajian ini digunakan sebagai landasan logis untuk penelitian ini. Penelitian ini memposisikan sebagai rancang bangun sub-sistem otomatisasi menggunakan metode agile kanban, evaluasi *usability* berbasis ISO 9241-11 dan SUS untuk pengujian secara menyeluruh terkait sub-sistem otomatisasi pada *website greenhouse* Kebun Raya ITERA.

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
1.	Nugraha [2023] [Sistem <i>Monitoring Smart Greenhouse</i> berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA)] Nugraha	<i>Monitoring hardware IoT pada greenhouse</i> melalui <i>website</i> ; bertujuan membangun <i>website</i> pemantauan berbasis IoT.	Agile Kanban & SUS	Sistem <i>monitoring</i> berhasil dibangun dan diuji dengan hasil skor SUS 75.875 (kategori "Good").
2.	Pratiwy Anggraeny Puspita Sari, Mohammad Fajar, Arianti [2023] PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN sari2023perancangan	<i>Website Medisol</i> memiliki nilai <i>usability</i> awal 80% dengan beberapa masalah navigasi dan antarmuka. Penelitian bertujuan merancang ulang UI/UX menggunakan metode <i>User Centered Design</i> untuk meningkatkan <i>usability</i> .	<i>User Centered Design</i> (UCD) dengan <i>usability testing</i> pada 30 responden menggunakan parameter ISO 9241-11 (<i>effectiveness, efficiency, satisfaction</i>).	Perancangan ulang meningkatkan nilai <i>usability</i> dari 80% menjadi 98% (peningkatan 18%), dengan <i>effectiveness</i> 100%, <i>efficiency</i> 99%, dan <i>satisfaction</i> 96%.

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
3.	Mohamad Syafri Tuloli, Reonaldi Patalangi, Rahman Takdir [2022] Pengukuran Tingkat Usability Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode <i>Usability Testing</i> dan SUS <i>tuloli2022pengukuran</i>	Aplikasi e-Rapor di SMKN 1 Suwawa mengalami kendala pada proses penginputan perencanaan dan penilaian yang menyebabkan keterlambatan pembuatan laporan akhir.	<i>Usability Testing</i> dengan ISO 9241-11 kepada 14 responden, serta SUS terhadap 35 responden.	<i>Effectiveness</i> mencapai 96%, <i>efficiency</i> sebesar 0,037 <i>second</i> (sangat cepat), dan skor SUS 69 (<i>marginal high acceptability</i>). Pengukuran <i>usability</i> menggunakan ISO 9241-11.
4.	Sekar Sari & Oktavia Citra Resmi Rachmawati [2025] <i>The Implementation of Agile Kanban in the Development of an IoT-Based Sugarcane Growth Monitoring System</i> <i>Sari2025Implementation</i>	Permasalahan utama adalah belum adanya sistem pemantauan lingkungan real-time untuk mendukung keputusan budidaya tebu; Tujuannya adalah mengembangkan sistem IoT pemantauan pertumbuhan tebu menggunakan Agile Kanban.	Pendekatan rekayasa eksperimental menggunakan Agile Kanban, melibatkan studi literatur, perencanaan, implementasi, dan analisis iteratif dengan <i>Kanban Board</i>.	Sistem pemantauan tebu IoT berhasil menyajikan data real-time dan diselesaikan tepat waktu (17 Agustus-21 September 2025), dengan efisiensi Kanban terukur pada <i>Average Cycle Time</i> 2.5 hari per tugas dan <i>Velocity</i> 10 tugas <i>bi-weekly</i>.
5.	H. Y. Riskiawan et al. [2023] <i>Artificial Intelligence Enabled Smart Monitoring and Controlling of IoT-Green House</i> <i>Riskiawan2023AIE</i>	Masalah utama Masalah utama adalah kontrol <i>manual</i> rumah kaca; tujuannya mengembangkan sistem IoT-AI untuk otomasi.	Arsitektur berlapis menggunakan Laravel sebagai <i>web framework</i> dan pusat perintah, terintegrasi dengan perangkat IoT melalui	Laravel berhasil di-<i>implementasi</i> sebagai pusat komando efisien yang memfasilitasi arsitektur Smart Agent Based on <i>Cloud</i> untuk transfer data

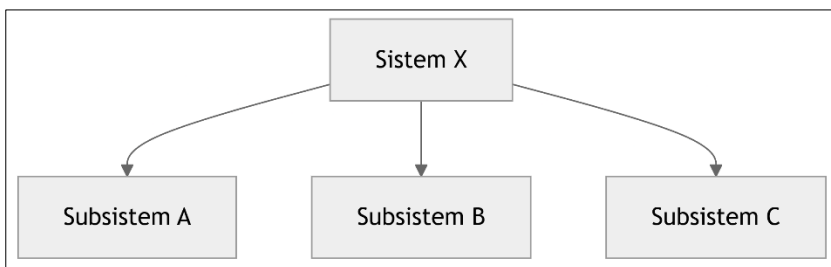
No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
			protokol MQTT.	sensor (<i>Publish</i>) dan eksekusi perintah otomasi (<i>Subscribe</i>).

2.2 Dasar Teori

Sub bab 2.2 membahas mengenai dasar teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2.1 Sub Sistem

Sub sistem didefinisikan sebagai bagian atau komponen yang terpadu dan saling keterkaitan di dalam sebuah sistem yang lebih besar (Lihat Gambar 2.1). Setiap subsistem harus mendapatkan perhatian penuh karena memiliki fungsi spesifik dan kinerjanya berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan; misalnya, Sistem Akuntansi merupakan subsistem dari sistem organisasi. Konsep ini penting karena jika satu subsistem tidak berfungsi dengan baik, hal itu akan berdampak pada proses hingga hasil yang dikeluarkan oleh sistem induk, menekankan bahwa keberhasilan sistem bergantung pada kerjasama tim dan integrasi subsistemnya [Maryamah2021Sistem](#).



Gambar 2.1 Visualisasi Sub-Sistem

2.2.2 Website

Situs web merupakan sekumpulan konten digital yang tersimpan dalam domain tertentu di internet, dirancang dengan tujuan spesifik dan saling berkaitan satu sama lain. Konten tersebut mencakup berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan berbagai bentuk media digital lainnya yang dapat diakses melalui peramban *web* menggunakan nama domain atau alamat IP yang unik [Hidayat2018Sistem](#). Sebagai salah satu bentuk media

informasi dan publikasi, situs *web* menawarkan kemudahan akses yang fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi geografis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk institusi pendidikan tinggi [Chastro2020Perbandingan](#). Dalam perspektif yang lebih luas, situs *web* dapat dipahami sebagai kumpulan halaman yang berada dalam jaringan *World Wide Web* (WWW) yang dapat diakses melalui koneksi internet [Hidayat2018Sistem](#).

2.2.3 *Greenhouse Kebun Raya ITERA*

Greenhouse atau rumah tanaman adalah bangunan tertutup yang berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman dengan pengaturan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Saat ini, *greenhouse* banyak dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian karena memungkinkan penyesuaian suhu, kelembapan, dan pencahayaan sesuai kebutuhan eksperimen. Di Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Pematang Jaya, *greenhouse* digunakan sebagai laboratorium lapangan atau kebun percobaan yang menjadi fasilitas penelitian bagi berbagai jenis tanaman hortikultura, terutama sayur dan buah [rizkiani2020greenhouse](#). Gambar 2.2 menunjukkan *greenhouse* yang ada di Kebun Raya ITERA.



Gambar 2.2 Tampak Depan dan Dalam *Greenhouse* Kebun Raya ITERA

2.2.4 *IoT*

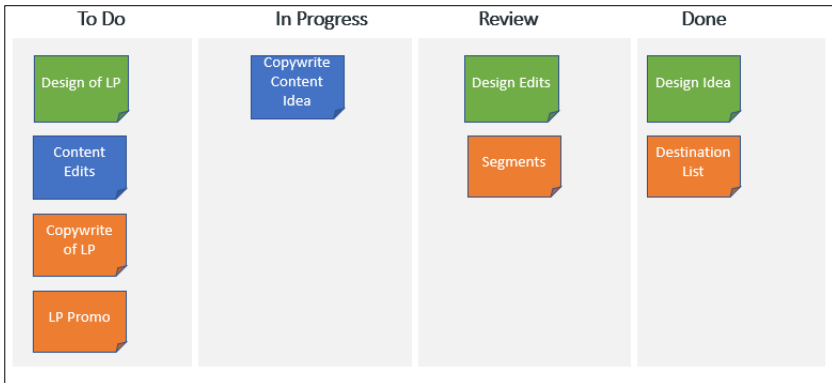
Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan koneksi dan komunikasi antarperangkat melalui jaringan internet untuk mengotomatisasi aktivitas seperti penelusuran, pemrosesan, serta pengiriman data dalam sistem terintegrasi [Megawati2021Pengembangan](#). Arsitektur *IoT* menghubungkan perangkat keras dan lunak dalam satu ekosistem yang terdiri atas tiga komponen utama: sensor, *gateway*, dan *cloud* [Efendi2018Sistem](#). Sensor berfungsi mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, nutrisi dari objek yang terhubung, sedangkan *gateway* bertugas meneruskan data tersebut ke basis data *cloud* melalui protokol komunikasi internet serta mengatur konektivitas perangkat secara otomatis. Data yang tersimpan di server *cloud* kemudian dapat diakses untuk pengendalian sistem *IoT* secara terpusat, sehingga mendukung interoperabilitas dan *remote monitoring* terhadap berbagai perangkat dalam jaringan [Malini2024Literatur](#).

2.2.5 Otomatisasi Perangkat IoT

Otomatisasi didefinisikan sebagai penerapan sistem dan proses teknologi untuk melaksanakan tugas dengan meminimalisir intervensi manusia guna mencapai presisi, konsistensi, dan kecepatan operasional [Suhandi2025Role](#). Dalam ekosistem *Internet of Things* (IoT), perangkat fisik saling terhubung untuk memungkinkan pertukaran data secara *real-time*, di mana sensor-sensor cerdas mampu melakukan tugas pemantauan dan eksekusi secara otonom [Suhandi2025Role](#). Integrasi mendalam antara otomatisasi dan IoT ini berpotensi menciptakan sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri (*self-regulating systems*) untuk mengoptimalkan operasi secara dinamis berdasarkan kondisi lingkungan terkini [Suhandi2025Role](#). Mekanisme penjadwalan waktu nyata (*real-time scheduling*) menjadi komponen vital dalam arsitektur ini untuk memastikan perangkat merespons kebutuhan komputasi segera tanpa penundaan yang berarti [Khajeh2023RealTime](#). Sinergi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan manfaat eksponensial yang melampaui kontribusi masing-masing teknologi jika diterapkan secara terpisah [Suhandi2025Role](#).

2.2.6 Agile Kanban

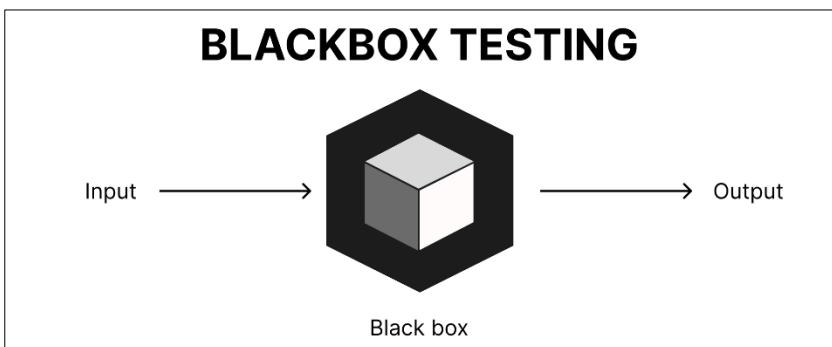
Agile Kanban merupakan kerangka kerja manajemen proyek yang mengadaptasi prinsip fleksibilitas *Agile* dengan fokus utama pada visualisasi alur kerja dan pengiriman nilai secara berkelanjutan (*continuous flow*) tanpa batasan waktu *sprint* yang kaku [brechner2015agile](#). Metode ini menekankan pada pembatasan jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung (*Work-In-Progress* atau WIP) untuk mencegah penumpukan tugas dan memungkinkan identifikasi hambatan (*bottlenecks*) dengan segera. Visualisasi menggunakan papan *Kanban* memfasilitasi pemantauan status setiap *item* pekerjaan secara transparan, memastikan bahwa setiap tugas yang ditarik dikerjakan hingga selesai sebelum tugas baru dimulai (Lihat Gambar 2.3) [katara2022agile](#). Penerapan aturan "selesai" (*definition of done*) pada setiap tahap menjamin bahwa fitur yang dihasilkan memiliki kualitas siap produksi (*production-ready*) setiap harinya [Sari2025Implementation](#). Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan efisiensi tinggi dalam manajemen sumber daya tim dan responsivitas yang lebih adaptif terhadap perubahan prioritas kebutuhan [magar2025comparative](#).



Gambar 2.3 Papan Agile Kanban *katare2022agile*

2.2.7 *Blackbox Testing*

Blackbox Testing adalah teknik evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi respons sistem terhadap data masukan tanpa menganalisis arsitektur internal atau alur logika program. Pendekatan ini dapat diimplementasikan untuk menguji aspek fungsional maupun *non-fungsional* sistem. Penguji tidak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur kode sumber yang digunakan dalam aplikasi. Melalui metode ini, dapat dilakukan deteksi anomali pada sistem serta validasi bahwa setiap fungsi operasional sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya [8].



Gambar 2.4 Visualisasi *Blackbox Testing*

2.2.8 *Usability Standar ISO 9241-11*

Standar ISO 9241-11 mendefinisikan *usability* (kebergunaan) sebagai sejauh mana suatu sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu (*specified users*) untuk mencapai tujuan tertentu (*specified*

goals) dengan *effectiveness* (efektivitas), *efficiency* (efisiensi), dan *satisfaction* (kepuasan) dalam konteks penggunaan tertentu (*specified context of use*). Standar ini menekankan bahwa *usability* bukanlah atribut absolut produk, melainkan hasil (*outcome*) dari interaksi yang bergantung pada konteks spesifik, di mana efektivitas merujuk pada akurasi dan kelengkapan pengguna dalam mencapai tujuan, efisiensi mengukur perbandingan sumber daya yang dikeluarkan terhadap hasil yang dicapai, dan kepuasan adalah sejauh mana respons fisik, kognitif, dan emosional pengguna telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka [9].

Teknik pengujian usability sesuai standar ISO 9241-11, dijelaskan sebagai berikut (Beserta gambaran menghitung satu responden)[10],[11],[12]:

1) *Success Rate* (Metrik *Effectiveness*)

Success rate (tingkat keberhasilan) merupakan tolok ukur untuk menilai kesuksesan pengguna dalam menyelesaikan sebuah tugas (Lihat Rumus 2.1).

$$\text{Success rate} = \frac{\text{tugas yang berhasil dikerjakan responden}}{\text{keseluruhan tugas}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 *Success rate* [12]

Contoh perhitungan:

R1:

- a) Jumlah Tugas Berhasil = 4
- b) Total Jumlah Tugas = 5

$$\text{Success rate} = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Lalu hasil akan dikategorikan menggunakan Standar Acuan Litbang Depdagri tahun 1991 (Lihat Tabel 2.5) [12].

Tabel 2.2 Standar Ukuran Metrik *Effectiveness* [12]

No	Rasio Efektifitas	Tingkat Pencapaian
1	< 40 %	Sangat Tidak Efektif
2	40 % s.d 59.99 %	Tidak Efektif
3	60 % s.d 79.99 %	Cukup Efektif
4	≥ 80 %	Sangat Efektif

Kesimpulan *Effectiveness*: Responden1 memiliki tingkat efektivitas Sangat Efektif (80%).

2) *Time based efficiency* dan *Overall relative efficiency*(Metrik *Efficiency*)

Time based efficiency adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas (Lihat Rumus 2.2).

$$\text{Time based efficiency} = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{RN}$$

Rumus 2.2 *Time based efficiency* [11]

Keterangan:

R = Jumlah Responden

N = Total Tugas/Task

n_{ij} = Hasil tugas ke-i oleh partisipan ke-j. Jika selesai maka nilainya 1 dan jika tidak selesai maka bernilai 0.

t_{ij} = Waktu yang dibutuhkan oleh partisipan ke-j untuk menyelesaikan tugas

Contoh perhitungan (Lihat Tabel 2.6):

R1:

Tabel 2.3 Contoh Hasil Pengukuran *Efficiency* 1 Responden

Tugas	n_{ij}	t_{ij} (second)	n_{ij}/t_{ij}
1	1	120	0.00833
2	1	150	0.00667
3	1	90	0.01111
4	1	180	0.00556
5	1	200	0.00500
Total			0.03667

$$\text{Time based efficiency} = \frac{0.03667}{5 \times 1} = 0.00733 \text{ goals/second}$$

Overall relative efficiency adalah metrik yang digunakan untuk menentukan nilai efisiensi relatif secara keseluruhan (Lihat Rumus 2.3).

$$\text{Overall relative efficiency} = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{RN} \times 100\%$$

Rumus 2.3 *Overall relative efficiency* [11]

Contoh perhitungan:

R1:

$$\text{Overall relative efficiency} = \text{Time based efficiency} \times 100\%$$

$$\text{Overall relative efficiency} = 0.00733 \times 100\% = 0.733\%$$

Kesimpulan *Efficiency*: Responden1 memiliki *efficiency* 0.733% tingkat penyelesaian *goals/second*, untuk sampai 100% maka butuh waktu 136,4 *second*, tergolong Sangat Cepat berdasarkan Tabel 2.7.

$$\text{Second} = \frac{100}{0.733} = 136.4$$

Tabel 2.4 Indikator *Time Behavior* Metrik *Efficiency* [12]

No	Lamanya Waktu	Kualifikasi
1	660 - 900 <i>Second</i>	Lambat
2	360 - 600 <i>Second</i>	Cepat
3	60 - 300 <i>Second</i>	Sangat Cepat

3) *User subjective satisfaction* (Metrik *Satisfaction*)

Tingkat kepuasan pengguna dalam menuntaskan keseluruhan tugas diukur menggunakan *User subjective satisfaction* (Lihat Rumus 2.4).

$$\text{User subjective satisfaction} = \frac{\text{Rata - rata rating}}{5} \times 100\%$$

Rumus 2.4 *User subjective satisfaction* [10]

Contoh Perhitungan (Lihat Tabel 2.8):

R1:

Tabel 2.5 Contoh Hasil Pengukuran *Satisfaction* 1 Responden

Tugas	<i>Satisfaction (1-5)</i>
1	5
2	4
3	5
4	4
5	5
Rata-rata <i>rating</i>	4.6
<i>User subjective satisfaction</i>	$4.6/5 \times 100\% = 92\%$

Kesimpulan *Satisfaction*: Responden1 memiliki *satisfaction* 92% yang tergolong *Tinggi* berdasarkan Tabel 2.9.

Tabel 2.6 *Range* Metrik *Satisfaction* [10]

Rentang skor	Kategori
Skor $\geq 70\%$	Tinggi
$30\% \leq \text{Skor} < 70\%$	Sedang
Skor $\leq 30\%$	Rendah

2.2.9 System Usability Scale SUS

System Usability Scale (SUS) adalah instrumen kuesioner ciptaan John Brooke yang dirancang untuk mengevaluasi kebergunaan sistem komputer berdasarkan persepsi subjektif pengguna. Instrumen ini menawarkan kemudahan interpretasi melalui sistem *skoring* numerik 0 hingga 100 dan bersifat praktis tanpa memerlukan komputasi statistik yang kompleks **REFERENSI Jhon Broke**. Selain dapat diakses secara gratis, SUS terbukti memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat meskipun diterapkan pada sampel berukuran kecil **REFERENSI Bang RAFI**. Implementasinya dilakukan menggunakan 10 butir pernyataan standar untuk mengukur pengalaman pengguna terhadap perangkat lunak yang dikembangkan (Lihat Tabel 2.7). Berbagai keunggulan tersebut menjadikan metode ini sangat diandalkan dalam bidang evaluasi *usability* hingga saat ini.

Tabel 2.7 Daftar Pertanyaan SUS

No	Pertanyaan	Rentang Nilai				
		1	2	3	4	5
1.	Saya merasa akan sering menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Saya merasa sistem ini memiliki kerumitan yang tidak perlu.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Saya merasa perlu bantuan teknis atau ahli untuk bisa mengoperasikan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Saya melihat fungsi-fungsi dalam sistem ini saling terhubung dengan baik.	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Saya merasa ada terlalu banyak inkonsistensi dalam sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Saya membayangkan kebanyakan orang dapat mempelajari penggunaan sistem ini dengan cepat.	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Saya merasa sistem ini terasa canggung atau tidak nyaman digunakan.	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Saya merasa perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum benar-benar dapat menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐

Catatan: 1 (Sangat tidak setuju) – 5 (Sangat setuju)

Pertanyaan yang nantinya akan di isi responden akan di kalkulasi dengan Rumus 2.5, 2.6, 2.7, serta berikut langkahnya:

- 1) Pertanyaan nomor ganjil

$$\text{Skor Pertanyaan} = \text{Penilaian pengguna nomor ganjil} - 1$$

Rumus 2.5 Skor Pertanyaan Ganjil

- 2) Pertanyaan nomor genap

$$\text{Skor Pertanyaan} = 5 - \text{Penilaian pengguna nomor genap}$$

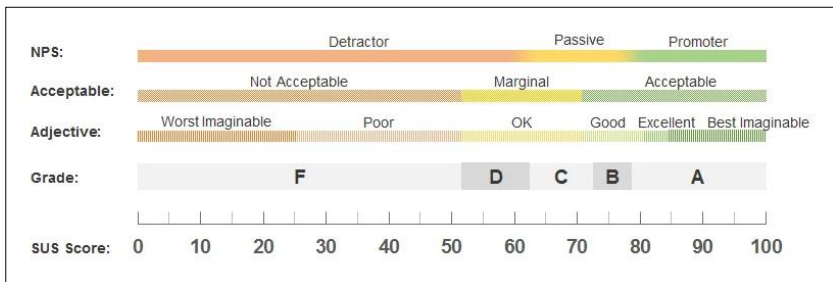
Rumus 2.6 Skor Pertanyaan Genap

3) Perhitungan Akhir

$$\text{Nilai SUS} = \frac{(\sum \text{Skor pertanyaan } 1 - 10) \times 2.5}{\text{Total Responden}}$$

Rumus 2.7 Perhitungan akhir SUS

Hasil perhitungan akhir akan di kalkulasi dan di nilai dengan standar *adjective* pada Gambar 2.5.



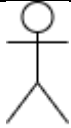
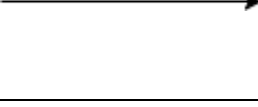
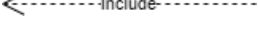
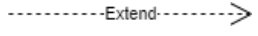
Gambar 2.5 Adjective Penilaian SUS

2.2.10 Diagram Use Case

Use case diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna akhir [13]. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh aktor terhadap sistem, seperti pengguna atau administrator. Dengan menampilkan relasi antar unsur dan batas sistem, *use case diagram* memudahkan pemahaman mengenai peran serta interaksi yang terjadi dalam sistem secara menyeluruh. *Use case diagram* juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara *developer* dan *stakeholder* untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap fungsionalitas sistem. Dalam konteks perancangan *interface*, diagram ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan halaman dan alur navigasi yang harus dirancang. Penjelasan rinci mengenai elemen-elemen tersebut disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Use Case Diagram Symbol

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		Use Case	Mewakili bagian dari fungsionalitas sistem dan ditempatkan dalam batasan sistem

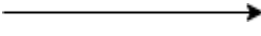
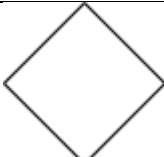
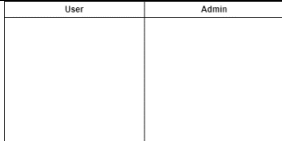
No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
2	 Aktor	Aktor	Menggambarkan tokoh atau sistem yang berhubungan dengan sistem
3		Asosiasi	Menghubungkan aktor dengan <i>use case</i> atau dengan <i>use case</i> lain nya
4		<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan generalisasi dari <i>use case</i> khusus ke umum
5		<i>Include</i>	Hubungan antar <i>use case</i> tambahan dan <i>use case</i> lain nya
6		<i>Extend</i>	Hubungan <i>use case</i> dengan <i>use case</i> tambahan yang berdiri sendiri

2.2.11 Diagram Aktivitas

Activity diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan kegiatan pada proses bisnis atau sistem informasi, baik yang linier maupun bercabang, sehingga memudahkan perancangan prosedur dan identifikasi hambatan dalam alur kerja. Melalui representasi visual yang jelas, *activity diagram* membantu memahami logika proses secara sistematis. Dalam perancangan *user interface*, diagram ini berperan penting untuk memvisualisasikan alur interaksi pengguna mulai dari titik awal hingga pencapaian tujuan akhir [13]. Penjabaran lebih lanjut mengenai elemen diagram ini tercantum pada Tabel 2.9.

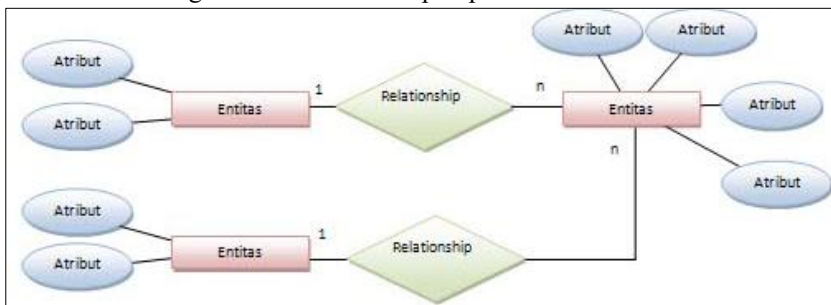
Tabel 2.9 *Activity Diagram Symbol*

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		Mulai	Menunjukkan simbol awal dari aktivitas sistem

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
2		Aktivitas	Menggambarkan kegiatan yang dijalankan oleh sistem
3		Transisi	Memperlihatkan alur proses yang berlangsung
4		Kondisi	Menjelaskan kondisi bercabang apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan keadaan
5		Swimlane	Mengklasifikasikan jenis tugas atau aktivitas yang dilakukan.
6		Akhir	Menandakan pula simbol akhir yang menunjukkan berakhirnya suatu aktivitas dalam sistem

2.2.12 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram visual yang dibuat untuk mendeskripsikan data atau objek-objek berdasarkan kondisi dunia nyata yang disebut sebagai entitas. Diagram ini secara spesifik berfungsi menggambarkan hubungan (*relationship*) yang terjalin antar entitas tersebut dengan menggunakan serangkaian notasi IDEF1X (Lihat Gambar 2.6) untuk memvisualisasikan struktur data secara jelas [REFRENSI](#). Manfaat utama dari penerapan diagram ini adalah untuk mempermudah proses perancangan desain basis data dengan memetakan objek-objek nyata ke dalam skema logis sistem. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, ERD berperan sebagai cetak biru yang memastikan bahwa seluruh kebutuhan penyimpanan informasi dapat terakomodasi dengan baik sebelum tahap implementasi dilakukan [REFRENSI](#).



Gambar 2.6 ERD Notasi IDEF1X

2.2.13 *Purposive Sampling*

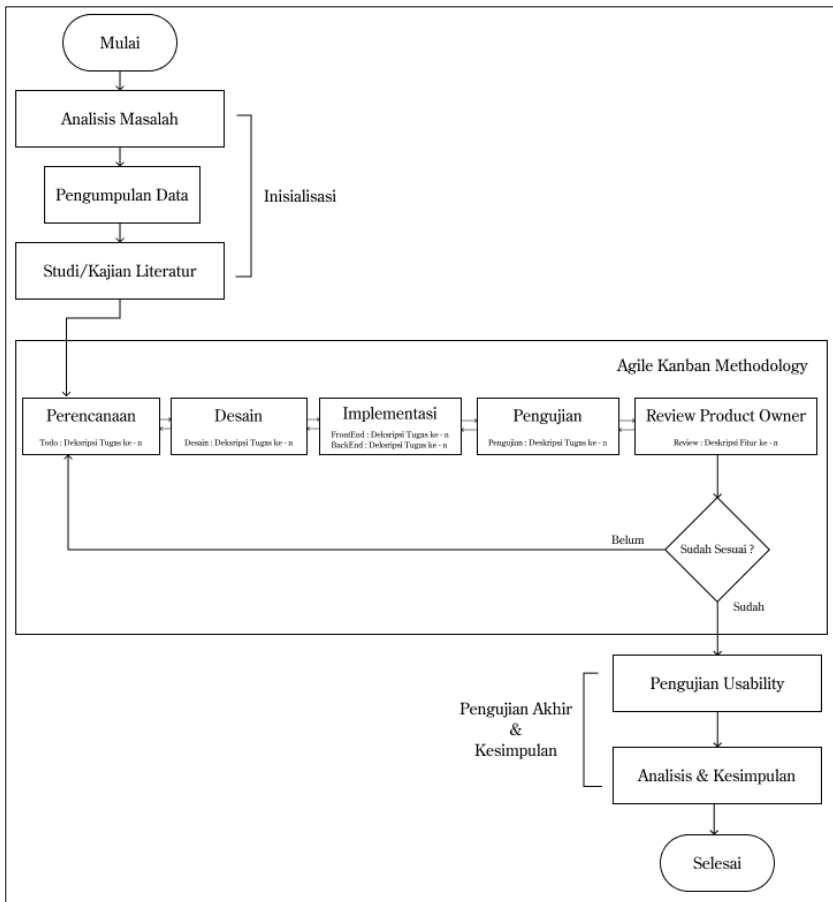
Sampling bertujuan (*purposive sampling*) adalah sebuah metode pengambilan sampel *non-probabilitas* di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan berdasarkan penilaian (*judgment*) dan tujuan spesifik dari penelitian REFERENSI memon2025purposive. Berbeda dari sampling acak (*probability sampling*) yang mengejar generalisasi statistik, *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi individu atau kasus yang "kaya informasi" (*information-rich*) dan paling sesuai untuk berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Teknik ini sering digunakan, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ketika peneliti menargetkan individu yang memiliki pengetahuan khusus, pengalaman mendalam, atau memegang peran/posisi tertentu yang relevan dengan fokus studi REFERENSI etikan2016comparison. Salah satu variasi dari teknik ini adalah *Total Population Sampling* (Sampling Populasi Total), yang diterapkan ketika populasi yang dituju berukuran kecil, memiliki karakteristik unik, dan terdefinisi dengan jelas REFERENSI etikan2016comparison. Dalam pendekatan ini, seluruh anggota populasi tersebut dilibatkan sebagai responden (Tertera pada Lampiran F), yang bertujuan untuk mengeliminasi bias sampling dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kelompok spesifik tersebut REFERENSI memon2025purposive.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Gambar 3.1 menunjukkan visualisasi alur dalam bentuk *flowchart*, sedangkan Tabel 3.1 berisi penjelasan detail dari setiap tahapan (Detail setiap proses terdapat pada sub-bab 3.3).



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian

Tahapan	Proses	Deskripsi
Inisialisasi	Analisis Masalah	Mengidentifikasi permasalahan sistem monitoring eksisting yang masih

Tahapan	Proses	Deskripsi
		bergantung pada intervensi manual dan arsitektur polling berbasis RAM.
	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data kebutuhan sistem melalui wawancara dengan stakeholder dan observasi operasional greenhouse.
	Studi/Kajian Literatur	Mengkaji teori dan penelitian terdahulu terkait IoT, <i>greenhouse</i> , otomatisasi, dan metodologi pengembangan sistem.
Agile Kanban Metodologi	Perencanaan	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sub-sistem <i>website</i> otomatisasi perangkat IOT berdasarkan analisis masalah.
	Desain	Merancang <i>use case diagram</i> , <i>activity diagram</i> , ERD, dan <i>wireframe</i> sebagai <i>blueprint</i> arsitektur sub-sistem.
	Implementasi	Tahap mengembangkan <i>frontend</i> dan <i>backend</i> sesuai desain yang dibuat.
	Pengujian	Melakukan pengujian <i>blackbox testing</i> dari setiap fitur yang dikembangkan pada sub-sistem.
	<i>Review Product Owner</i>	Melakukan evaluasi hasil pengembangan dengan product owner untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan.
Pengujian Akhir & Kesimpulan	Pengujian Usability	Mengukur tingkat kebergunaan sistem menggunakan metode ISO 9241-11 dan <i>System Usability Scale</i> (SUS) kepada <i>stakeholder</i> serta pengguna terkait.
	Analisis & Kesimpulan	Menganalisis hasil pengujian berdasarkan hasil <i>blackbox testing</i> , serta <i>usability</i> dengan ISO-9241-11 dan SUS.

3.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan sejumlah alat dan bahan pendukung yang spesifikasinya diuraikan secara rinci pada sub-bab 3.2.1 Alat Penelitian dan sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian.

3.2.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, perancangan, dan pengembangan. Rincian alat penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Alat Penelitian

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Laptop</i>	Laptop AMD Ryzen 4600H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, OS Windows 11	Perangkat utama untuk pengembangan dan pengujian <i>website</i>
<i>Visual Studio Code</i>	Version 1.105.1	Editor kode untuk implementasi pengembangan sub-sistem
<i>Figma</i>	Versi 125.9.10	Perancangan berbagai macam desain diagram dan <i>wireframe</i>

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Browser</i>	Chrome, Brave, dll	Kebutuhan pengembangan dan tahap pengujian sub-sistem <i>website</i> otomatisasi perangkat IOT

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan mencakup data dari wawancara *product owner*, dokumentasi *website*, serta data pengujian yang diperoleh selama proses desain, implementasi, pengujian dan analisis kesimpulan. Rincian bahan penelitian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian

Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Data <i>Preliminary Research</i>	Tes <i>Heuristic evaluation</i> dan kuisioner	Identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan
Data Kajian Literatur	Jurnal ilmiah, dokumentasi resmi, buku yang relevan dengan penelitian	Landasan teori dan perbandingan penelitian terdahulu
Data <i>Website</i> Sebelumnya	<i>Website</i> IoT ITERAHERO yang sudah ada	Referensi perbandingan antarmuka dan performa
Pedoman Usability	ISO 9241-11 dan penelitian terkait	Instrumen pengukuran <i>usability (Effectiveness, Efficiency, Satisfaction)</i>

3.3 Pembahasan Lengkap Alur Penelitian

Pembahasan lengkap alur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu Inisialisasi, Tahapan Agile Kanban, dan Analisis Kesimpulan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Uraian dari masing-masing tahap dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Inisialisasi

3.3.2 Proses Metodologi SDLC Agile Kanban

Penjelasan 1 paragraph narasi akademis to the poin dan justifikasi singkat

1. Perencanaan

Penjelasan 1 paragraph narasi akademis to the poin

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada Tabel 3.10 menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh *website* yang dirancang ulang untuk mendukung aktivitas pengguna. Setiap kebutuhan diberi kode [F-XX] yang merujuk pada kode masalah yang ada di Tabel 3.6. Pemetaan ini memastikan bahwa setiap fungsi yang dikembangkan memiliki dasar yang jelas dari analisis masalah

sebelumnya. Dengan demikian, implementasi fitur dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan masalah yang telah teridentifikasi. Kebutuhan fungsional sistem diidentifikasi berdasarkan fitur-fitur yang ada pada *website* versi sebelumnya ditambah dengan masalah yang ditemukan. Daftar lengkap kebutuhan fungsional tersebut dirincikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.4 Kebutuhan Fungsional

Kode	Nama Fitur	(Hak Level Pengguna) Keterangan Singkat
KF-01		
KF-02		
KF-03		
KF-04		
KF-05		
KF-06		
KF-07		
KF-08		
KF-09		
KF-10		
KF-11		
KF-12		
KF-13		
KF-16		
KF-17		
KF-18		
KF-19		

b. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional pada Tabel 3.9 menjelaskan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan diberi kode [NF-XX] yang dikaitkan dengan metrik pengujian Google Lighthouse dan *Usability* ISO 9241-11.

Tabel 3.5 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional*

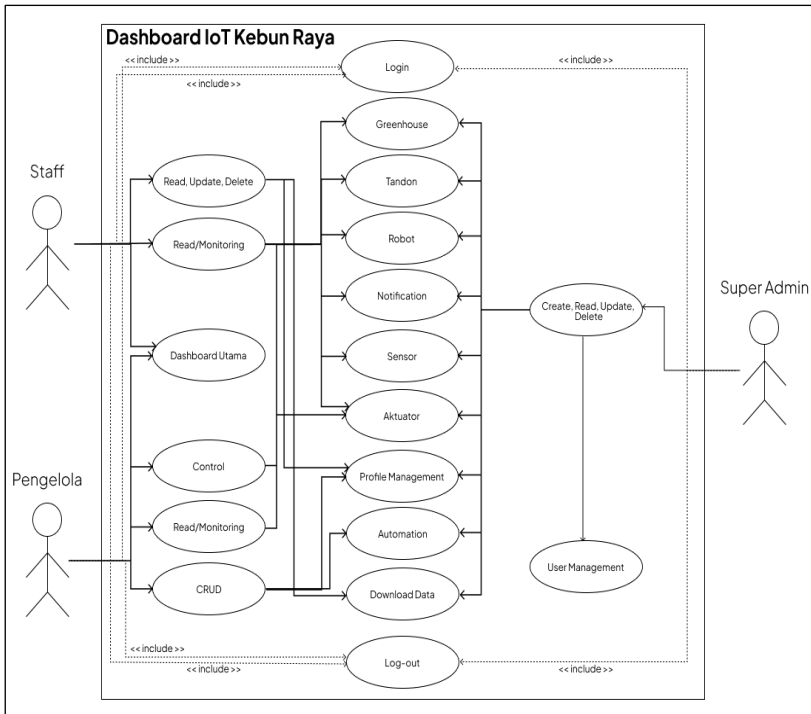
Kode	Aspek	Deskripsi Kebutuhan	Metrik Pengukuran	Target
ISO 9241-11				
NF-09	<i>Effectiveness</i>	Pengguna dapat menyelesaikan tugas utama tanpa kesalahan.	<i>Task Completion Rate</i>	$\geq 90\%$
NF-11	<i>Efficiency</i>	Kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas utama.	Rata-rata <i>Task Completion Time</i>	≤ 3 menit
NF-13	<i>Efficiency</i>	Waktu penyelesaian tugas spesifik relatif terhadap baseline.	Time on Task	$\leq 20\%$ di atas <i>baseline</i>
NF-14	<i>Satisfaction</i>	Penilaian kepuasan subjektif pengguna.	User <i>Satisfaction Rating</i> (1-5)	$\geq 4.0/5.0$

2. Desain

Tahap desain dilakukan setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas. Desain disusun dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, dan *wireframe* untuk memvisualisasikan sistem sebelum tahap implementasi.

a. Desain Diagram Use Case

Desain *use case diagram* pada *Website IoT Kebun Raya* menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (Staff, Pengelola, Super Admin) dengan fitur yang tersedia. Use case diagram sistem melibatkan tiga aktor utama berdasarkan hak akses: *Super Admin*, Pengelola, dan *Staff*. Ketiganya memiliki *use case* umum seperti *login/logout*, visualisasi *website*, notifikasi, *monitoring* sensor, *controlling* aktuator, serta pengaturan profil dan tema tampilan. *Super Admin* dan Pengelola memiliki akses penuh untuk operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada entitas *greenhouse*, tandon, robot, sensor, aktuator, dan konfigurasi otomasi (berbasis sensor dan jadwal), dengan manajemen pengguna yang eksklusif untuk *Super Admin*. *Staff* hanya memiliki akses *monitoring* fitur yang tersedia dan juga akses ke manajemen profil (Lihat Gambar 3.3).



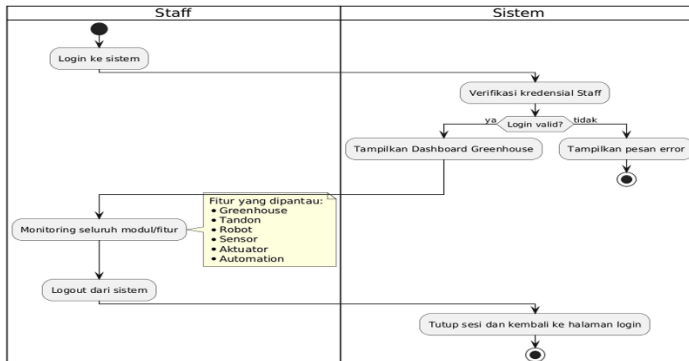
Gambar 3.2 Use Case Diagram Website ITERAHERO

b. Desain Diagram Activity

Diagram aktivitas sistem *Website ITERAHERO* menggambarkan alur interaksi dinamis antara aktor (Staff, Pengelola, dan Super Admin) dengan sistem berdasarkan hak akses masing-masing, mencakup proses login, pengelolaan data, hingga logout.

b.1. Diagram Activity Staff

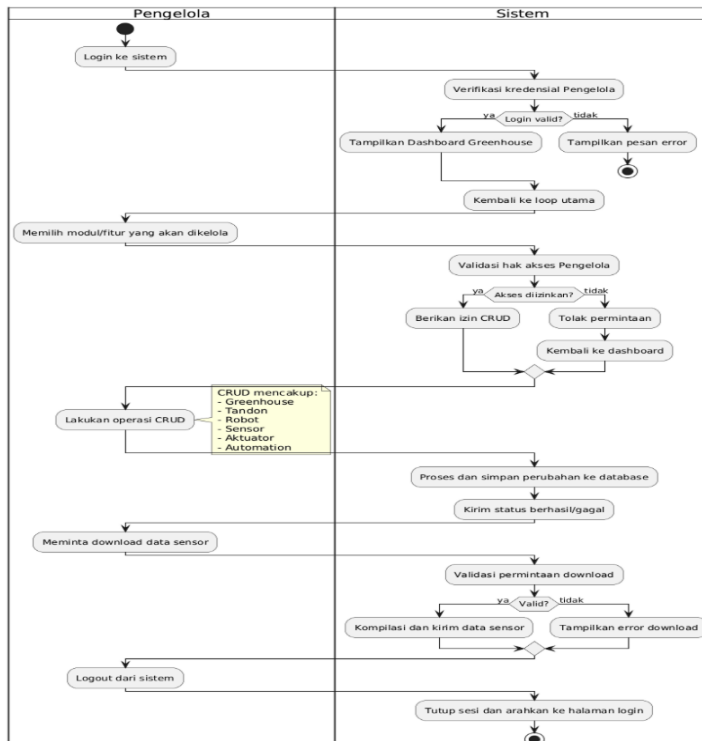
Diagram aktivitas Staff menggambarkan alur kerja mulai dari login, monitoring modul (*Greenhouse*, *Tandon Nutrisi*, *Robot*, *Sensor*, *Aktuator*, dan *Automation*), hingga logout. Setiap modul *monitoring* memungkinkan Staff untuk memantau status dan kondisi dari komponen sistem yang berbeda secara sistematis. Setelah menyelesaikan seluruh aktivitas *monitoring* yang diperlukan, Staff dapat mengakhiri sesi dengan melakukan logout dari sistem. Alur lengkap aktivitas Staff dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.3 Activity Diagram Staff

b.2. Diagram Activity Pengelola

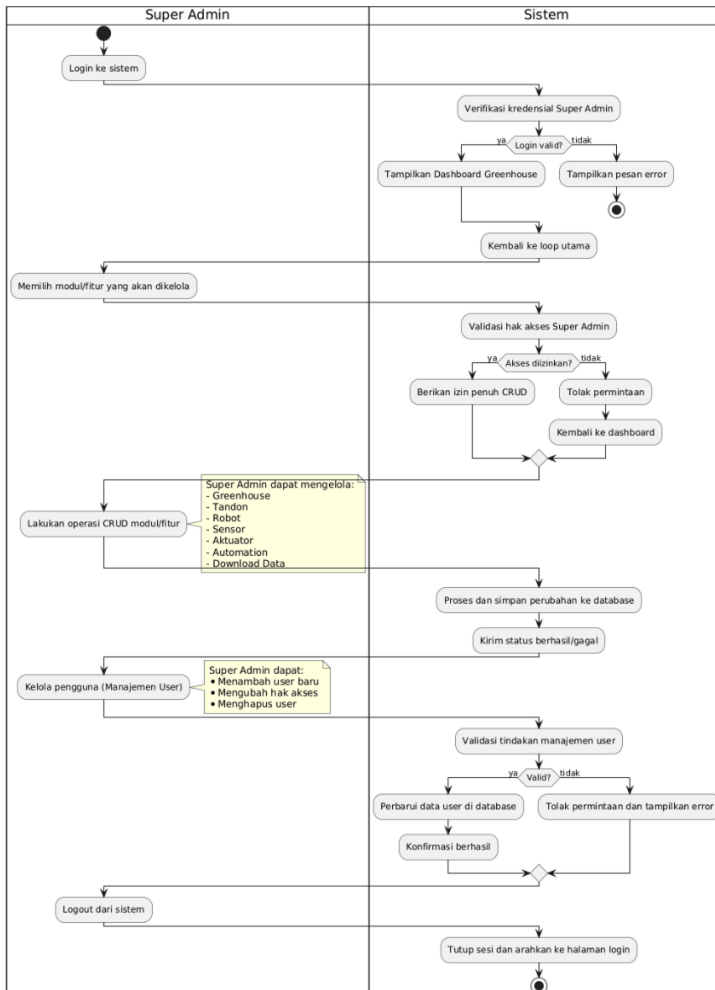
Gambar 3.5 menunjukkan diagram aktivitas Pengelola menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), permintaan download data sensor yang diverifikasi sistem sebelum disimpan ke basis data atau dikompilasi sebagai laporan, hingga logout.



Gambar 3.4 Activity Diagram Pengelola

b.3. Diagram *Activity Super Admin*

Diagram aktivitas Super Admin menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD(*Create, Read, Update, Delete*), manajemen pengguna, validasi sistem sebelum penyimpanan ke basis data, hingga logout. Alur lengkap aktivitas ini ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.5 *Activity Diagram Super Admin*

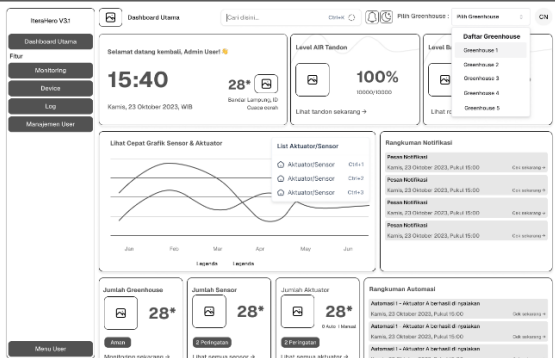
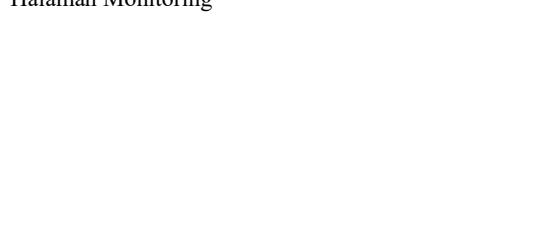
c. Desain ERD

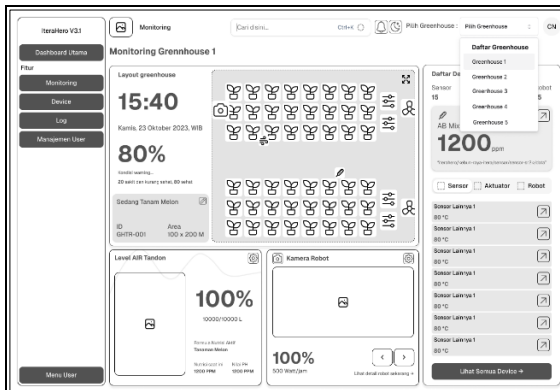
Penjelasan 1 paragraph pembuka

d. Desain *Wireframe*

Wireframe merupakan representasi visual struktur antarmuka sistem yang menggambarkan tata letak, navigasi, dan elemen-elemen fungsional sebelum tahap implementasi. Tabel 3.11 menyajikan daftar desain *wireframe* Website beserta deskripsi fungsi masing-masing halaman.

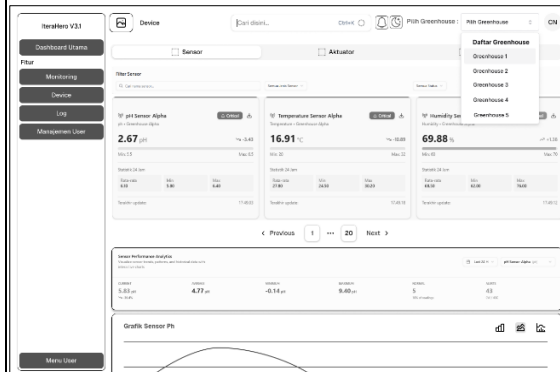
Tabel 3.6 Daftar Desain *Wireframe*

[Kode Kebutuhan Fungsional] Nama Desain + Gambar <i>Wireframe</i>	Deskripsi <i>Wireframe</i>
[PT-05], [PT-14], [PT-15], [PT-36] Halaman Login 	Halaman untuk autentikasi pengguna yang dilengkapi formulir email dan kata sandi. Rancangan ini akan menampilkan validasi masukan secara langsung, pesan kesalahan yang jelas dalam Bahasa Indonesia, dan penanda untuk isian yang wajib diisi.
[PT-01], [PT-02], [PT-03], [PT-05], [PT-06], [PT-08], [PT-09], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-22], [PT-23], [PT-30], [PT-31], [PT-33], [PT-34] Halaman Dashboard Utama 	Halaman utama yang dirancang secara minimalis untuk menampilkan kartu-kartu informasi ringkas (misal: waktu, cuaca, level tandon). Halaman ini dilengkapi grafik data perangkat dengan pengelompokan yang jelas, ringkasan jumlah aset (greenhouse, sensor), serta rangkuman notifikasi dan automasi terkini. Bagian <i>header</i> navigasi akan dibuat tetap terlihat saat halaman digulir.
[PT-01], [PT-02], [PT-03], [PT-04], [PT-06], [PT-07], [PT-11], [PT-22], [PT-23], [PT-30], [PT-31], [PT-32], [PT-33], [PT-34], [PT-35] Halaman Monitoring 	Halaman pemantauan dengan tata letak visual <i>greenhouse</i> yang mampu menampilkan posisi sensor, aktuator, dan robot secara <i>real-time</i>. Rancangan ini menyediakan panel samping berisi daftar perangkat yang dapat disaring. Status perangkat (misal: <i>online</i> atau <i>offline</i>) akan ditampilkan menggunakan warna yang konsisten dan ikon yang standar.



[PT-02], [PT-05], [PT-06], [PT-07], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-14], [PT-15], [PT-21], [PT-26], [PT-27], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-35]

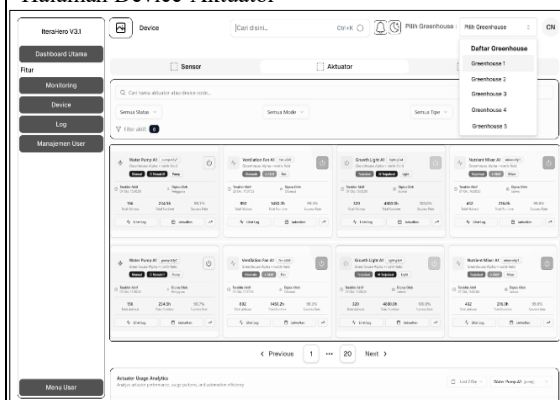
Halaman Device-Sensor



Halaman daftar sensor yang dilengkapi fitur pencarian, penyaringan (berdasarkan jenis, status, lokasi), dan pembagian halaman (*pagination*). Setiap kartu sensor dirancang untuk menampilkan informasi ringkas meliputi nama, nilai terkini, tren data, lokasi, dan status. Halaman ini juga dilengkapi grafik visualisasi data sensor dengan opsi filter tanggal.

[PT-02], [PT-03], [PT-04], [PT-05], [PT-06], [PT-07], [PT-10], [PT-11], [PT-12], [PT-13], [PT-14], [PT-15], [PT-21], [PT-23], [PT-24], [PT-26], [PT-27], [PT-29], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-35]

Halaman Device-Aktuator

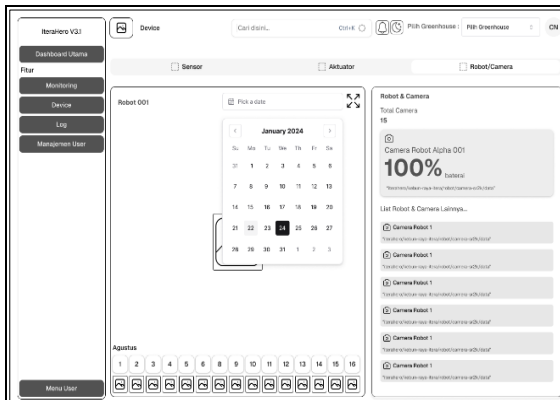


Halaman daftar aktuator yang dilengkapi fitur pencarian, penyaringan multi-kriteria (status, mode, tipe), dan pembagian halaman. Kartu aktuator dirancang untuk menampilkan nama, status (ON/OFF) dengan tombol kontrol, mode operasi (Manual/Auto), dan tombol aksi lainnya. Halaman ini juga menyediakan dialog konfirmasi sebelum pengguna menjalankan aksi penting.

[PT-02], [PT-05], [PT-07], [PT-11], [PT-21], [PT-26], [PT-29], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-35]

Halaman Device-Robot

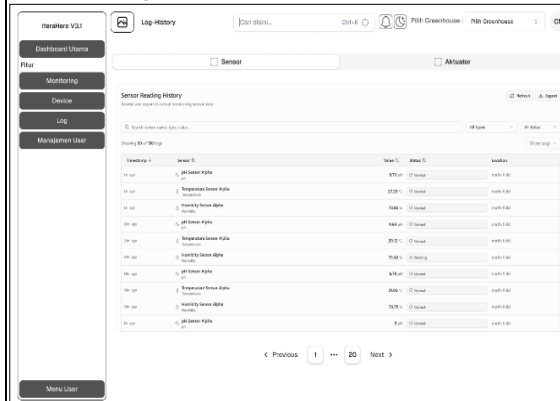
Halaman pemantauan robot atau kamera yang dilengkapi fitur kalender untuk melihat foto berdasarkan tanggal. Rancangan ini menampilkan



ringkasan jumlah kamera, status baterai robot, dan galeri foto yang telah diambil. Setiap foto akan dilengkapi dengan penanda waktu dan lokasi.

[PT-02], [PT-05], [PT-06], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-21], [PT-25], [PT-26], [PT-27], [PT-28], [PT-30], [PT-33], [PT-34]

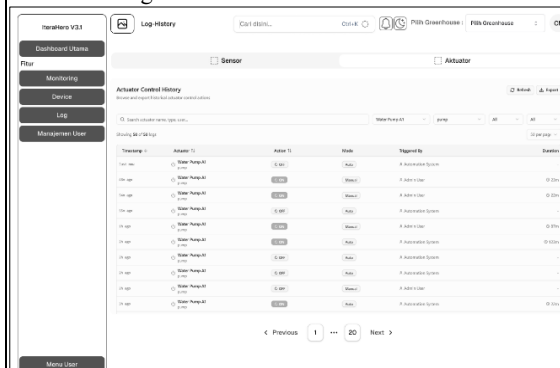
Halaman Log-Sensor



Halaman riwayat pembacaan sensor yang disajikan dalam format tabel (meliputi waktu, nama sensor, nilai, status, lokasi). Halaman ini dilengkapi fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, dan tombol untuk mengekspor data ke format CSV atau Excel.

[PT-02], [PT-03], [PT-05], [PT-06], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-21], [PT-25], [PT-26], [PT-27], [PT-28], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-38]

Halaman Log-Aktuator

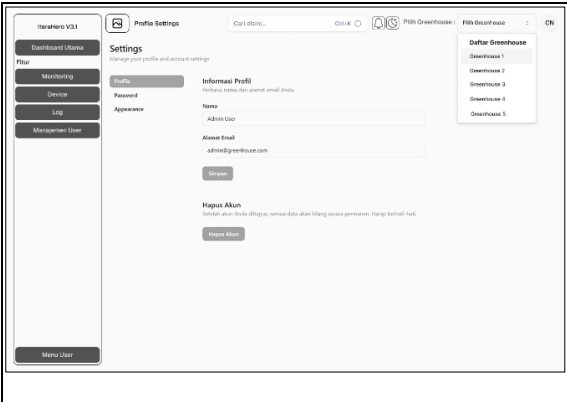
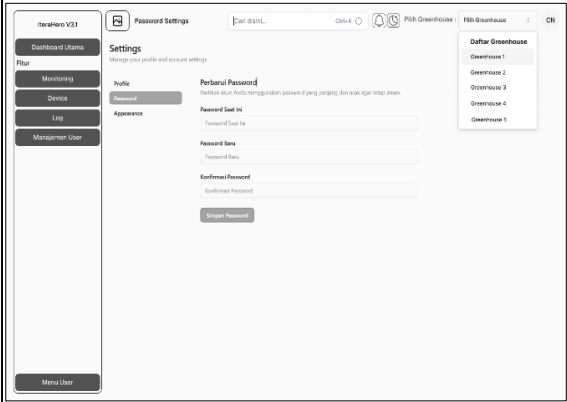
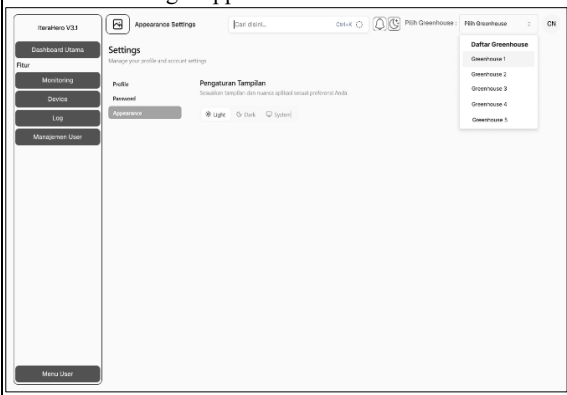


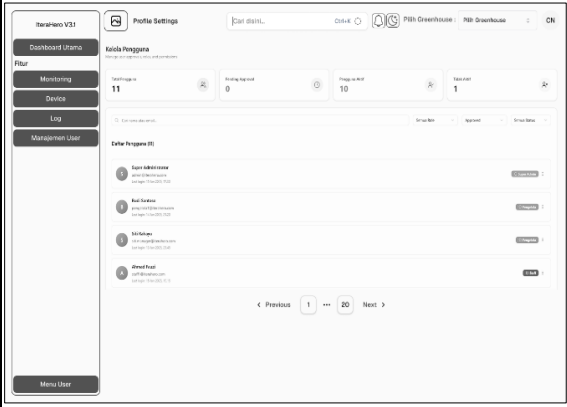
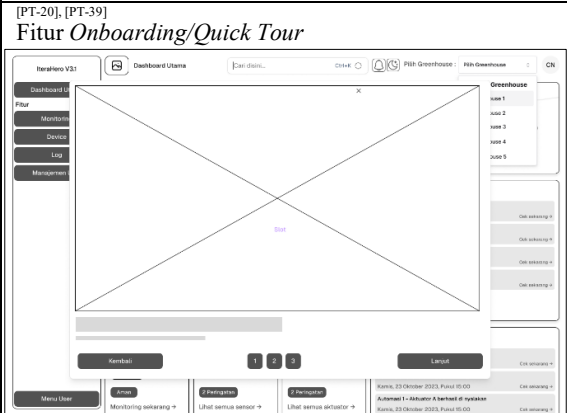
Halaman riwayat kontrol aktuator yang menampilkan ringkasan dan tabel riwayat (meliputi waktu, nama aktuator, aksi, mode, pemicu, durasi). Fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, dan ekspor data juga disediakan. Rancangan akan menggunakan warna berbeda untuk membedakan mode operasi (Otomatis vs Manual).

[PT-02], [PT-05], [PT-06], [PT-10], [PT-11], [PT-13], [PT-21], [PT-25], [PT-26], [PT-27], [PT-28], [PT-30], [PT-33], [PT-34]

Halaman Settings-Profile

Halaman pengaturan profil pengguna dengan formulir untuk mengubah nama dan

	email. Halaman ini dilengkapi validasi masukan, petunjuk isian, dan pesan kesalahan yang jelas dalam Bahasa Indonesia. Terdapat tombol "Hapus Akun" yang dilengkapi dialog konfirmasi untuk mencegah kesalahan.
[PT-05], [PT-11], [PT-14], [PT-15], [PT-16], [PT-17], [PT-18], [PT-19], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-36] Halaman Settings-Password 	Halaman untuk mengubah kata sandi dengan formulir yang memerlukan: kata sandi saat ini, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi. Halaman ini dilengkapi validasi keamanan, penanda isian wajib, dan tips pengisian. Rancangan ini juga akan mencegah penggunaan kata sandi yang sama dengan sebelumnya.
[PT-05], [PT-11], [PT-30], [PT-33] Halaman Settings-Appearance 	Halaman pengaturan tampilan dengan pilihan tema: Terang (<i>Light</i>), Gelap (<i>Dark</i>), atau Otomatis (Mengikuti Sistem). Rancangan ini akan menampilkan pratinjau visual untuk setiap pilihan tema.
[PT-05], [PT-06], [PT-11], [PT-12], [PT-13], [PT-14], [PT-15], [PT-17], [PT-18], [PT-19], [PT-21], [PT-26], [PT-27], [PT-29], [PT-30], [PT-33], [PT-34], [PT-36] Halaman Manajemen User	Halaman khusus untuk Super Admin guna mengelola pengguna sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah pengguna dan daftar pengguna

	(meliputi nama, email, peran, status). Halaman ini dilengkapi fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, serta tombol aksi (tambah/edit/hapus) dengan dialog konfirmasi.
[PT-20], [PT-39] Fitur Onboarding/Quick Tour 	Sebuah fitur panduan interaktif untuk pengguna baru yang memandu penggunaan fitur-fitur utama. Rancangan ini menampilkan lapisan panduan (<i>overlay</i>) dengan sorotan pada elemen penting, <i>tooltip</i> penjelasan, dan navigasi (Kembali/Lanjut). Pengguna dapat melewati panduan ini atau mengaksesnya kembali melalui menu Bantuan.

3. Implementasi

Penjelasan 1 paragraph to the poin narasi akademis. Detail implementasi dipaparkan pada BAB IV bagian sub-bab 4.1 Hasil Penelitian.

4. Pengujian

Penjelasan 1 paragraph pembuka to the poin narasi akademis

a. *Blackbox Testing*

Blackbox testing dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur internal kode. Pengujian berfokus pada validasi berdasarkan fitur yang sudah dikembangkan. Setiap fitur diuji melalui skenario yang ditetapkan untuk memastikan sub-sistem input otomatisasi menghasilkan output sesuai dengan ekspektasi output.

Tabel list sensor

Tabel list aktuator

Paragrpah Rencana pengujian *blackbox testing* disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.7 Rencana Pengujian *Blackbox Testing*

5. *Review Product Owner*

3.3.3 Pengujian *Usability*

Penjelasan 1 paragraph pembuka to the poin narasi akademis, highlight tabel instrumentasi pertanyaan ada di Tabel 2.7 Daftar Pertanyaan SUS, dan simulasikan hasil perhitungannya dalam tabel 3.X. serta kesimpulan nilai dari hasil perhitungan.

1. *Usability Standar ISO 9241-11*

Jumlah responden yang dilibatkan dalam pengujian *usability* ini adalah 32 pengguna. Angka ini didasarkan pada *purposive sampling* yakni keseluruhan *stakeholder* terkait yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penelitian sub-sistem *greenhouse* Kebun Raya ITERA dan memiliki akses ke website ini, sebagaimana telah didefinisikan dalam Lampiran F. Komposisi responden terdiri dari 12 Staff, 18 Pengelola, dan 2 Super Admin, yang mencerminkan pembagian peran dari para *stakeholder* tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.8 Responden *Usability ISO 9241-11* ITERAHERO

Pengguna	Jumlah
Staff	12
Pengelola	18
Super Admin	2
Total Responden	30

Detail tugas yang akan diujikan untuk setiap peran pengguna(*role*) dapat dilihat pada Tabel 3.15, Tabel 3.16, Tabel 3.17.

Tabel 3.9 Tugas Staff

No	Tugas	Sukses/Gagal (<i>Effectiveness</i>)	<i>Satisfaction</i>					Lama Penyelesaian (<i>Efficiency</i>)
			1	2	3	4	5	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
10								
11								
12								

Tabel 3.10 Tugas Pengelola

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Tabel 3.11 Tugas Super Admin

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

2. *Pengujian System Usability Scale*

Penjelasan 1 paragraph pembuka to the poin narasi akademis

3.3.4 Analisis dan Kesimpulan

Penjelasan 1 paragraph pembuka to the poin narasi akademis

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya,” Jakarta, 2023.
- [2] Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” Jakarta, 2019.
- [3] Institut Teknologi Sumatera, “Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera Tahun 2025-2029,” Lampung Selatan, 2025.
- [4] Rudi, “Golden Melon Tumbuh Subur di Smart Farming System ITERA,” Jan. 2023. [Online]. Available: <https://www.itera.ac.id/golden-melon-tumbuh-subur-di-smart-farming-system-itera/>
- [5] “ITERAHERO,” 2025.
- [6] D. Y. Setyawan, Warsito, R. Marjunus, Nurfiana, and R. Syahputri, “A Systematic Literature Review: Internet of Things on Smart Greenhouse,” (*IJACSA*) *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 12, p. 672, 2022.
- [7] F. Abou-mehdi-Hassani, A. Zaguia, H. Ait Bouh, and A. Mkhida, “Systematic literature review of smart greenhouse monitoring,” *SN Comput Sci*, vol. 6, no. 2, Jan. 2025, doi: 10.1007/s42979-024-03640-4.
- [8] V. Jagatha, A. Khamesipour, and S. Chung, “Cross-Platform App Development: A Comparative Study of PWAs and React Native Mobile Apps,” in *Proceedings of the ISCAP Conference*, Albuquerque, NM, USA: Information Systems and Computing Academic Professionals (ISCAP), 2023. [Online]. Available: <https://iscap.us/proceedings/2023/pdf/5944.pdf>
- [9] K. Tatas, A. Al-Zoubi, A. Antoniou, and D. Zolotareva, “iPONICS: IoT Monitoring and Control for Hydroponics,” in *2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCASST)*, 2021, pp. 1–4. doi: 10.1109/MOCASST52088.2021.9493387.
- [10] R. A. Nugraha, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA),” Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, 2023.
- [11] G. M. Suwanda, “Pengembangan UI/UX dan Front-End Sistem Informasi Manajemen Yudisium FTI ITERA Menggunakan Pendekatan Design Thinking dan Metode Waterfall,” 2024, *Institut Teknologi Sumatera*. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2407300108>

- [12] T. Heričko, B. Šumak, and S. Brdnik, "Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse," *Proceedings of the University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science*, 2021, doi: 10.18690/978-961-286-516-0.9.
- [13] A. J. Zaidan and D. F. Suyatno, "Rendering Performance Analysis of Astro JS, Next JS, Nuxt JS, and SvelteKit Frameworks Using Google Lighthouse, PageSpeed Insight, and JMeter," *Journal of Emerging Information System and Business Intelligence*, vol. 6, no. 1, pp. 1–13, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/>
- [14] Y. G. Wuaten, "Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayan Ibadah Gereja Mawar Sharon Lampung Menggunakan Algoritma Genetika," 2025, *Lampung, Indonesia*. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505050021>
- [15] P. P. Arhandi, "Pengembangan Sistem Informasi Perijinan Tenaga Kesehatan dengan Menggunakan Metode Back End dan Front End," *Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 39–48, 2016.
- [16] C. Chastro and E. Darmawan, "Perbandingan Pengembangan Front End Menggunakan Blade Template dan Vue Js," *Jurnal Strategi Maranatha*, vol. 2, no. 2, pp. 302–313, 2020.
- [17] A. Hidayat and A. Buana, "Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web Menggunakan Framework Slim Cendana," *J. Manaj. Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/article/view/318>
- [18] T. P. Negara, "Perancangan Ulang Ui/Ux Dalam Pengembangan Situs Web Crowde.Co Menggunakan Metode Design Thinking," 2023.
- [19] R. F. Sinaga, "REDESIGN UI/UX WEBSITE UNIVERSITAS MEDAN AREA DALAM UPAYA MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASII TERHADAP MAHASISWA DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING TO RAPID PROTOTYPING," 2023.
- [20] L. R. M. Marbun, "Pengaruh Variasi Media Tanam Dan Interval Waktu Nutrisi Terhadap Fase Pertumbuhan Generatif Tanaman Melon (Cucumis melo L.)," 2025. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2509170019>
- [21] C. Linux and M. Yusuf, "ITERA-Hero-Web: Smart Farming IoT Monitoring System," 2024, *GitHub*.
- [22] P. Balai Penelitian *et al.*, "GREENHOUSE SEBAGAI WADAH PENELITIAN HORTIKULTURA," 2020. [Online]. Available: <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>
- [23] S. Khan and S. Mahadik, "A Comparative Study of Agile and Waterfall Software Development Methodologies," *International*

- Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, vol. 2, no. 1, Jul. 2022.
- [24] S. Megawati and A. Lawi, "Pengembangan Sistem Teknologi Internet of Things yang Perlu Dikembangkan Negara Indonesia," *Jurnal Informasi, Engineering, and Educational Technology (JIEET)*, vol. 5, no. 1, pp. 19–26, 2021, doi: 10.26740/jieet.v5n1.p19-26.
 - [25] Y. Efendi, "Internet of Things (IoT) Sistem Pengendalian Lampu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Mobile," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 2, pp. 21–27, 2018.
 - [26] S. Malini and E. Gusmira, "Literatur Review: Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam Pemantauan Suhu dan Kelembapan Menggunakan Sensor DHT11," *JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan*, vol. 2, no. 2, pp. 12–17, 2024.
 - [27] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Apr. 1994. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
 - [28] N. Khalda, D. Putra, and R. E. Putra, "Evaluation and Design of User Interface to Improve User Experience Using Heuristic Evaluation and Human-Centered Design Methods on the BINUS E-Library and Knowledge Center Website," *Jurnal Global Ilmiah*, vol. 3, no. 1, Oct. 2025.
 - [29] AKHBARONA SYANULIN, "Pengembangan Aplikasi Inventory Management Berbasis Website dengan Barcode Menggunakan Model Personal Extreme Programming (Studi Kasus: Kebun Raya ITERA)," 2023. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505280052>
 - [30] S. S. Muna, Nurdin, and Taufiq, "Tokopedia and Shopee Marketplace Performance Analysis Using Metrix Google Lighthouse," *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, vol. 2, no. 3, pp. 106–110, 2022, doi: 10.52088/ijesty.v1i4.312.
 - [31] Google, "Lighthouse performance scoring | Chrome for Developers," Oct. 2019.
 - [32] "Ergonomics of human-system interaction-Part 11: Usability: Definitions and concepts COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT," 2018. [Online]. Available: <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d38dc274-d8d4-4fb9-8206->
 - [33] P. A. P. Sari, M. Fajar, and Arianti, "PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN," *Jurnal KHARISMA Tech*, vol. 18, no. 01, pp. 40–54, 2023.

- [34] F. K. Umam, F. Ramdani, and S. H. Wijoyo, "Analisis Perbandingan Tiga Metode Evaluasi Usability Dalam Mencari Permasalahan Usability (Studi Kasus: Aplikasi Situbondo Tera')," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 5, no. 2, pp. 514–522, 2021.
- [35] M. S. Tuloli, R. Patalangi, and R. Takdir, "Pengukuran Tingkat Usability Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode Usability Testing dan SUS," *JAMBURA JOURNAL OF INFORMATICS*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.37905/jji.v4i1.13411.
- [36] A. Voutama and E. Novalia, "Perancangan Sistem Informasi Plakat Wisuda Berbasis Web Menggunakan UML dan Model Waterfall," 2022.
- [37] M. A. Memon, R. Thurasamy, H. Ting, and J.-H. Cheah, "Purposive Sampling: A Review and Guidelines for Quantitative Research," *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, vol. 9, no. 1, pp. 1–23, Jan. 2025, doi: 10.47263/JASEM.9(1)01.
- [38] M. Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015.
- [39] I. Etikan, S. A. Musa, and R. S. Alkassim, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–4, 2016, doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- [40] J. Nielsen, "Why You Only Need to Test with 5 Users," *Nielsen Norman Group*, Mar. 2000, [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>
- [41] N. R. Karka, "Front-End Performance Optimization: A Comprehensive Guide," *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 11, no. 2, pp. 83–100, Mar. 2025, doi: 10.32628/CSEIT251112389.
- [42] Chrome UX Report, "Core Web Vitals Technology Report: Framework Comparison," Oct. 2025. [Online]. Available: <https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/55bc8fad-44c2-4280-aa0b-5f3f0cd3d2be/page/M6ZPC?params=%7B%22df44%22:%22include%25EE%2580%25800%25EE%2580%2580IN%25EE%2580%2580WordPress%25EE%2580%2580Next.js%25EE%2580%2580Nuxt.js%25EE%2580%2580Gatsby%25EE%2580%2580Astro%25EE%2580%2580SvelteKit%25EE%2580%2580Remix%22,%22df46%22:%22include%25EE%2580%25800%25EE%2580%2580IN%25EE%2580%2580desktop%22%7D>

- [43] “Proceedings_of_the_2021_7th_Student_Comp”.
- [44] Ian. Sommerville, *Software engineering*. Pearson, 2011.

LAMPIRAN

- A. Surat Pernyataan Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. Sebagai Penanggung Jawab Greenhouse Kebun Raya ITERA**

B. Bukti Foto Wawancara



C. Format Instrumen dan Hasil Wawancara

Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Analisis Masalah Teknis
Bagaimana cara Ibu mengatur jadwal penyiraman atau pemupukan di sistem yang sekarang?	Nah itu masalahnya, Dek. Jadwalnya itu seperti sudah terkunci dari awal pembuatan. Kalau cuaca lagi panas terik dan saya mau ubah frekuensi siramnya jadi lebih sering, saya nggak bisa langsung ubah di HP. Harus hubungi teknisi dulu atau reset alatnya. Jadi kurang praktis kalau kondisi lapangan berubah-ubah.	Hardcoded Logic: Sistem lama menyimpan jadwal di memori (node-schedule) yang sulit diubah secara dinamis tanpa intervensi ulang/restart.
Apakah fitur otomatisasi yang ada sekarang sudah cukup untuk kebutuhan tanaman?	Cukup untuk dasar saja, tapi belum 'pintar'. Contohnya, alat cuma tahu kapan harus nyala berdasarkan jam atau kelembapan tanah. Tapi dia nggak tahu kalau tanaman saya sedang sakit atau sedang butuh nutrisi khusus buat pembuahan. Jadi kadang saya tetap harus cek manual keliling kebun buat mastiin kondisi fisiknya.	Blind Automation: Automasi hanya berbasis angka sensor (scalar) dan penjadwalan, tidak berbasis konteks visual/fase tanaman.
Terkait rencana penambahan Robot, bantuan seperti apa yang paling Ibu butuhkan darinya?	Saya ingin robotnya bukan cuma keliling ambil foto saja. Saya ingin kalau robotnya lihat tanaman ini sudah mulai berbunga, dia bisa langsung 'bilang' ke sistem penyiraman buat ganti jenis nutrisi pupuknya.	Lack of Integration: Robot (Computer Vision) berjalan terpisah dari Actuator (IoT), belum ada jembatan data otomatis.

Pertanyaan	Jawaban Narasumber	Analisis Masalah Teknis
	Jadi saya nggak perlu setting ulang pipa nutrisi secara manual setiap kali tanaman ganti fase.	

Tertanda Tangan,
Lampung Selatan, 19-11-2025

Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.

D. Daftar Bukti Dokumentasi Penelitian

Bukti Foto	Detail Informasi
	Judul Detail Kegiatan Deskripsi Timestamp
	Judul Detail Kegiatan Deskripsi Timestamp
	Judul Detail Kegiatan Deskripsi Timestamp
	Judul Detail Kegiatan Deskripsi Timestamp
	Judul Detail Kegiatan Deskripsi Timestamp

E. Speedtest Pengujian Google Lighthouse Preliminary Research

F. Performa Google Lighthouse Preliminary Research

G. Rincian Masalah dan Saran Perbaikan Evaluator

H. Stakeholder Website ITERAHERO

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Alawiyah, S.P., M. Hut.	Kepala UPT Konservasi Flora Sumatera Kebun Raya ITERA	-	Pengelola
Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.	Bidang Arsitektural dan Visual Grafis	-	Pengelola
Eryka Merdiana, S.P.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Agung Permada Yusuf, S.Hut.	Bidang Eksplorasi dan Koleksi Tumbuhan	-	Pengelola
Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola
Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.	Dosen	Teknik Elektro	Pengelola
Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Super Admin
Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
M Gilang Indra Mardika, M.T.	Dosen	Teknik Sipil	Pengelola
Alif Renaldi Pratama	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Alfin Mahmud	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Gerry Romora Tarigan	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Amas Muda Luckyto Tamba	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Iqbal Darwis	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Istifa Zuriyanti	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Cornelius Linux	Mahasiswa	Teknik Informatika	Super Admin
Muslimin	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Ade Muharom	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Muhammad Farhan Yusuf Almajid	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Rolas Agusta Nugrahadi	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Akbar Tri Agung	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Nadya Shafwah	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Louis Hutabarat	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Martino Kelvin	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Samuel Cornelius Evaldo	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Dwifachruzi Al Jariah	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Muhammad Zaki Irfandi	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Sherly Anggraeni	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Isnaton Kurniawati	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Syakra Nurhafizah	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Gimin	Pekerja	Pengelola Kebun	Pengelola
Total Staff			12
Total Pengelola			18

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Total Super Admin			2
Total Pengguna			32

I. Rincian Hasil Pengujian *Usability* ISO-9241-11 Website Sebelum Perancangan Ulang

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Staff					
1	Muhammad Farhan Yusuf Almajid				
2	Rolas Agusta Nugrahadi				
3	Akbar Tri Agung				
4	Nadya Shafwah				
5	Louis Hutabarat				
6	Martino Kelvin				
7	Samuel Cornelius Evaldo				
8	Dwifachruzi Al Jariah				
9	Muhammad Zaki Irfandi				
10	Sherly Anggraeni				
11	Isnatun Kurniawati				
12	Syahra Nurhafizah				
Pengelola					
13	Alawiyah, S.P., M. Hut.				
14	Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.				
15	Eryka Merdiana, S.P.				
16	Agung Permada Yusuf, S.Hut.				
17	Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.				
18	Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.				
19	Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.				

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
20	Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.				
21	M Gilang Indra Mardika, M.T.				
22	Alif Renaldi Pratama				
23	Alfin Mahmud				
24	Gerry Romora Tarigan				
25	Amas Muda Luckyto Tamba				
26	Iqbal Darwis				
27	Istifa Zuriyanti				
28	Muslimin				
29	Ade Muharom				
30	Gimin				
Super Admin					
31	Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.				
32	Cornelius Linux				
Rata-Rata					
Standar Deviasi					
Max					
Min					

J. Rincian Hasil Pengujian Usability ISO-9241-11 Website Setelah Perancangan Ulang

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Staff					
1	Muhammad Farhan Yusuf Almajid				
2	Rolas Agusta Nugrahadi				
3	Akbar Tri Agung				
4	Nadya Shafwah				
5	Louis Hutabarat				
6	Martino Kelvin				

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
7	Samuel Cornelius Evaldo				
8	Dwifachruzi Al Jariah				
9	Muhammad Zaki Irfandi				
10	Sherly Anggraeni				
11	Isnatun Kurniawati				
12	Syakra Nurhafizah				
Pengelola					
13	Alawiyah, S.P., M. Hut.				
14	Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.				
15	Eryka Merdiana, S.P.				
16	Agung Permada Yusuf, S.Hut.				
17	Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.				
18	Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.				
19	Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.				
20	Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.				
21	M Gilang Indra Mardika, M.T.				
22	Alif Renaldi Pratama				
23	Alfin Mahmud				
24	Gerry Romora Tarigan				
25	Amas Muda Luckyto Tamba				
26	Iqbal Darwis				
27	Istifa Zuriyanti				
28	Muslimin				
29	Ade Muharom				
30	Gimin				
Super Admin					

No	Nama	<i>Effectiveness</i>	<i>Efficiency</i>		<i>Satisfacti on</i>
			<i>Time Based Efficiency</i>	<i>Overall relative efficiency</i>	
31	Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.				
32	Cornelius Linux				
Rata-Rata					
Standar Deviasi					
Max					
Min					